

实验名称 动态悬挂法测定金属材料的杨氏模量

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、预习要点

实验目的：

1. 动态悬挂法测量金属材料的杨氏模量
2. 了解长棒横振动的物理模型
3. 掌握共振信号的判定及其共振频率的测定
4. 学习根据误差分析选择测量仪器
5. 学习外延法测定试样节点处共振频率

杨氏模量的物理意义：描述材料抵抗形变能力的物理量，该值越大，材料越不易发生形变。仅与材料的结构、化学成分及其加工制造方法及温度有关。

常见测量方法：

1. 静态测量法：对试样直接加力，测量形变，其原理直观，设备简单。
2. 动态测量法：基于振动的方法，测量速度快，适用范围广。本次实验使用动态测量法。

二、注意事项

1. 共振器中传感器的钩子、焊点脆弱，勿拉、勿折、勿碰，小心操作
2. 单丝悬挂，对称，横平竖直
3. 电缆线装与卸，注意保护接头
4. 正确使用示波器

实验名称 动态悬挂法测定金属材料的杨氏模量

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 动态悬挂法测量金属材料的杨氏模量
2. 了解长棒横振动的物理模型
3. 掌握共振信号的判定及其共振频率的测定
4. 学习根据误差分析选择测量仪器
5. 学习外延法测定试样节点处共振频率

二、实验原理

根据棒的横振动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{EJ}{\rho S} \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0$ ，式中 ρ 、 S 、 E 、 J 分别表示材料的密度、棒的截面积、材料的杨氏模量、特定截面的惯性矩。求解方程，得圆形棒的杨氏模量为 $E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2$ ，式中 l 为棒长， d 为棒的截面直径， m 为棒的质量。在实验中测出样品棒的固有频率，即可由上式计算出样品的杨氏模量。在国际单位制中杨氏模量的单位为牛顿·米⁻²（N/m²）。

仅供学习参考，请勿照抄！

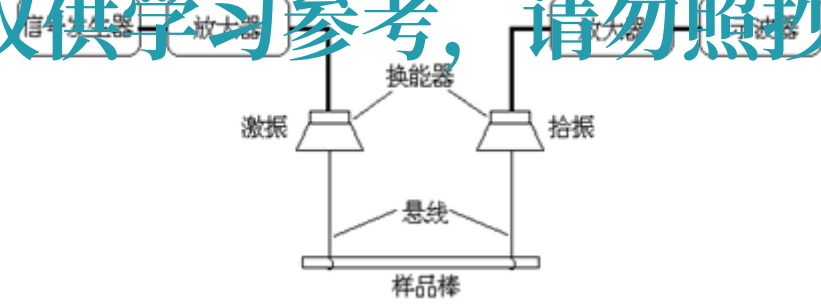


图1 实验装置图

将信号发生器输出的等幅正弦波信号，经过放大器加在激振器上，把电信号转变成机械振动，再由悬线把机械振动传给样棒，使得样棒受迫横振动。样棒另一端的悬线把样棒的振动传给拾振器，这时机械振动又转变成电信号，该信号经放大后送到示波器上显示。

当信号发生器的频率不等于样棒的固有频率时，样棒不发生共振，示波器显示屏上的信号的幅度不大。当信号发生器的信号频率等于样棒的固有频率时，样棒发生共振，示波器上波形幅度突然增大，读出此时的频率为共振频率。由于样棒的固有频率与共振频率相差甚小，可作为样棒的固有频率。

外延法：改变悬挂点距试样端面的位置，分别测出不同位置对应的共振频率，以悬挂点相对位置为横坐标、共振频率为纵坐标作图，根据规律通过作图法获得节点处的共振频率。

三、仪器

悬挂法杨氏模量测量仪、示波器、低频信号发生器、电子秤、螺旋测微器、游标卡尺、铜棒和铁棒

四、实验内容与步骤

1. 测定样棒的长度、直径和质量
2. 在室温下铁和铜的杨氏模量分别约为 $2 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ 和 $1.2 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ ，先估算出共振频率，以便寻找共振点
3. 分别测出铁棒和铜棒的固有频率
4. 分别计算出铁棒和铜棒的杨氏模量
5. 用外延法测量样棒节点的共振频率

五、数据处理与分析

1. 圆形棒试样的几何尺寸和质量测量

$$\Delta d_{\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}, \quad \Delta l_{\text{仪}} = 0.002 \text{ cm}, \quad \Delta m_{\text{仪}} = 0.02 \text{ g}, \quad d_{\text{初}} = -0.015 \text{ mm}$$

材料	直径 d_x / mm						长度 l / cm	质量 m / g
	1	2	3	4	5	6		
Fe	5.934	5.986	5.985	5.985	5.968	5.989	13.000	33.07
Cu	5.750	5.751	5.752	5.753	5.754	5.750	15.000	33.35

2. 两种材料的共振频率

$$\Delta f_{\text{仪}} = 0.2 \text{ Hz}$$

材料	共振频率 f / Hz						平均 $\bar{f} / \text{Hz}$
	1	2	3	4	5	6	
Fe	1200.00	1200.01	1200.02	1200.03	1199.99	1199.98	1200.01
Cu	788.01	788.03	788.05	788.07	788.09	788.05	788.05

数据处理：

$$\text{铁棒 } \bar{d} = 6.002 \text{ mm}, \quad \Delta d_{\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}, \quad \sigma_{d_{\text{仪}}} = 0.004 / \sqrt{3} = 0.002 \text{ mm},$$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{(6.001-6.002)^2 + (6.001-6.002)^2 + (6-6.002)^2 + (6-6.002)^2 + (6.003-6.002)^2 + (6.004-6.002)^2}{6-1}}$$
$$= 0.0016 \text{ mm} < \sigma_{d_{\text{仪}}},$$

所以, $d = (6.002 \pm 0.002) \text{ mm}$.

$$\bar{f} = 1200.01 \text{ Hz}, \quad \Delta f_{\text{仪}} = 0.2 \text{ Hz}, \quad \sigma_{f_{\text{仪}}} = 0.2/\sqrt{3} = 0.12 \text{ Hz},$$

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{(1200-1200.01)^2+(1200.01-1200.01)^2+(1200.02-1200.01)^2+(1200.03-1200.01)^2+(1199.99-1200.01)^2+(1199.98-1200.01)^2}{6-1}}$$

$$= 0.019 \text{ Hz} < \sigma_{f_{\text{仪}}},$$

所以, $f = (1200.01 \pm 0.12) \text{ Hz}$.

$$\bar{E} = 1.6067 \frac{l^3 m}{\bar{d}^4} \bar{f}^2$$

$$= 1.6067 \times \frac{(15.000 \times 10^{-2})^3 \times 33.07 \times 10^{-3}}{(6.002 \times 10^{-3})^4} \times 1200.01^2$$

$$= 1.990 \times 10^{11} \text{ N/m}^2,$$

$$\sigma_E = \sqrt{2^2 \times \left(\frac{0.1}{1200.01}\right)^2 + 4^2 \times \left(\frac{0.004}{6.002}\right)^2 + 3^2 \times \left(\frac{0.002}{15}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{33.07}\right)^2} \times 1.990 \times 10^{11}$$

$$= 0.005 \times 10^{11} \text{ N/m}^2,$$

所以, $E_{\text{Fe}} = (1.990 \pm 0.005) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$.

铜棒 $\bar{d} = 5.767 \text{ mm}$, $\Delta d_{\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}$, $\sigma_{d_{\text{仪}}} = 0.004/\sqrt{3} = 0.002 \text{ mm}$.

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{(5.765-5.767)^2+(5.766-5.767)^2+(5.767-5.767)^2+(5.768-5.767)^2+(5.769-5.767)^2+(5.765-5.767)^2}{6-1}}$$

$$= 0.0016 \text{ mm} < \sigma_{d_{\text{仪}}},$$

所以, $d = (5.767 \pm 0.002) \text{ mm}$.

$$\bar{f} = 788.05 \text{ Hz}, \quad \Delta f_{\text{仪}} = 0.2 \text{ Hz}, \quad \sigma_{f_{\text{仪}}} = 0.2/\sqrt{3} = 0.12 \text{ Hz},$$

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{(788.01-788.05)^2+(788.03-788.05)^2+(788.05-788.05)^2+(788.07-788.05)^2+(788.09-788.05)^2+(788.05-788.05)^2}{6-1}}$$

$$= 0.028 \text{ Hz} < \sigma_{f_{\text{仪}}},$$

所以, $f = (788.05 \pm 0.12) \text{ Hz}$.

$$\bar{E} = 1.6067 \frac{l^3 m}{\bar{d}^4} \bar{f}^2$$

$$= 1.6067 \times \frac{(15.000 \times 10^{-2})^3 \times 33.35 \times 10^{-3}}{(5.767 \times 10^{-3})^4} \times 788.05^2$$

$$= 1.015 \times 10^{11} \text{ N/m}^2,$$

实验报告样例

仅供学习参考, 请勿照抄!

$$\sigma_E = \sqrt{2^2 \times \left(\frac{0.1}{788.05}\right)^2 + 4^2 \times \left(\frac{0.004}{5.767}\right)^2 + 3^2 \times \left(\frac{0.002}{15}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{33.35}\right)^2} \times 1.015 \times 10^{11}$$

$$= 0.003 \times 10^{11} \text{N/m}^2,$$

所以, $E_{\text{Cu}} = (1.015 \pm 0.003) \times 10^{11} \text{N/m}^2$.

3. 用外延法测量铜棒节点的共振频率

$x /$ cm	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
$f /$ Hz	795.47	793.30	791.50	790.02	789.20	788.69	788.57	788.77	789.66	790.55

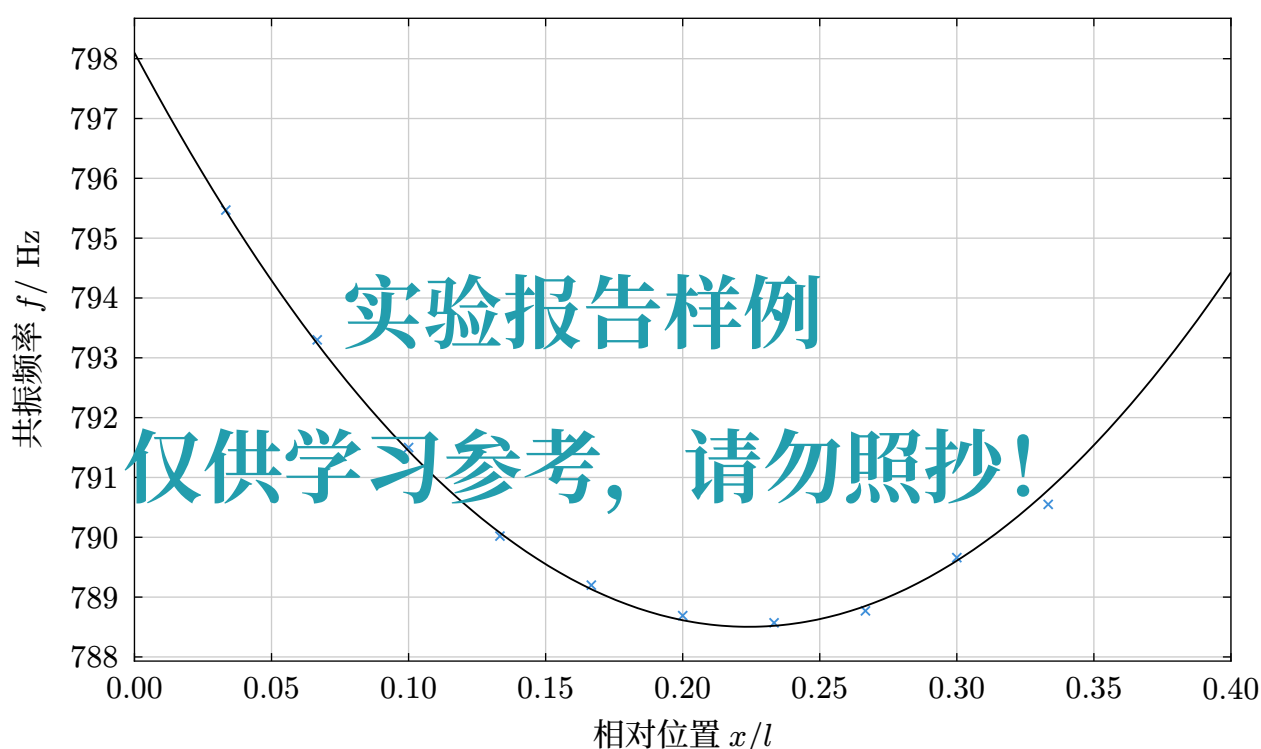


图2 验证马吕斯定律 $P-\theta$ 图

以相对位置 x/l 为横轴，共振频率 f 为纵轴作图；由图可知节点处的共振频率为 788.50 Hz，计算得到 $E = 1.017 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ 。

六、结果与讨论

本次实验测得铁棒的杨氏模量为 $(1.990 \pm 0.005) \times 10^{11} \text{N/m}^2$ ，铜棒的杨氏模量为 $(1.015 \pm 0.003) \times 10^{11} \text{N/m}^2$ ，与理论值接近。由外延法测得铜棒节点处的共振频率为 788.50 Hz，计算得杨氏模量为 $1.017 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ 。

实验过程中，在寻找波幅最大的共振点时，调整频率波形幅度变化较小，准确读数略有困难，导致测量的共振频率存在一定误差。

七、分析讨论题

· 如何较准确地确定共振频率？

从小到大缓慢调节信号发生器频率, 观察示波器上波形的变化, 当波形幅度突然增大时停止调节, 接着微调频率以寻找波形幅度最大的点, 读出此时的频率作为共振频率。此外, 还需要事先预估共振信号的范围, 识别真假基频共振信号。

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

附录1 原始数据记录

三. 数据记录

- 试样的几何尺寸和质量测量：

$\Delta d_{\text{仪}} =$ _____ $\Delta l_{\text{仪}} =$ _____ $\Delta m_{\text{仪}} =$ _____ $d_{\text{初}} =$ _____

材 料	直径 $d_{\text{末}}$ /mm						长度 l /cm	质量 m /g
	1	2	3	4	5	6		
Fe								
Cu								

- 共振频率 f 的测量：

（请自行设计铁棒和铜棒共振频率 $f_{\text{铁}}$ 与 $f_{\text{铜}}$ 的数据记录表格. 数据处理中要求计算杨氏模量的 **不确定度**。）

$\Delta f_{\text{仪}} =$ _____

实验报告样例

- 用“外延法”测基试样共振频率（自行设计相关表格，通过作图确定基棒的共振频率。）

仅供学习参考，请勿照抄！

四. 实验现象观察与思考

【分析讨论题】如何较准确地确定共振频率？

教师签字 _____ 日期 _____